Deney Yaprağı 1

Elde adımlarını gösteren ikili toplayıcı

Ad Soyad: Efe Özan Öğrenci No: 170425062

Tarih: 29.10.2026 Şube / Grup: Ali Buldu A Grubu İmza: .....

Amaç: Toplama algoritmasını bit düzeyinde tasarlamak ve son eldenin sayısal anlamını doğrulamak.

Girdiler aynı uzunlukta iki işaretsiz ikili sayı ve 0 ya da 1 olan başlangıç eldesidir. Çıktılar n bitlik toplam, son elde ve her sütunun işlem kaydıdır. Önce n = 4 için çalışınız.

Yapılacak işlemler

1. İki bit ve gelen elde için sekiz olasılığın sonuç/elde tablosunu hazırlayın. Sağdan sola çalışan bit düzeyindeki algoritmayı kodlayın; ağırlık, girdi bitleri, gelen elde, sonuç biti ve çıkan elde kaydedilsin.
2. Başlangıç eldesi 0 iken 0101 + 0011 ve 1111 + 0001; elde 1 iken 1111 + 0000 ve 1111 + 1111 işlemlerini yapın. Beklenen sonuçları programdan önce yazın.
3. Dört bitlik bütün operand çiftlerini iki başlangıç eldesiyle sınayın: toplam 512 test. n bitlik çıktı ile son eldenin birlikte taşıdığı değeri onlu referans toplamla karşılaştırın; referansta hazır aritmetik serbesttir.
4. Boş girdi, geçersiz bit ve farklı uzunluk için ret kuralları ve birer test verin. Son eldeyi yok saymanın kaybettirdiği değeri n cinsinden açıklayıp sınır örneği gösterin.

Teslim: Sütun tablosu ve kod, dört işlem kaydı, 512 test özeti ve son elde gerekçesi.

Kısa cevap ve doğrulama notları

İlk tahminim: 1111 ile yapılan toplamalarda taşma olup son eldenin 1 çıkacağını tahmin ettim.

Bağımsız kontrolüm: . 512 testin hepsinde 4 bitlik sonuç + 16×elde hesabıyla onlu toplam aynı çıktı.

Karşı örneğim 1111 + 0001 işleminde son elde atılırsa sonuç 16 yerine 0000 yani 0 kalır.

YZ önerisini değerlendirmem veya kullanmadım beyanım: YZ'nin verdiği tam toplayıcı tablosunu ve 4 işlemi kağıt üzerinde doğruladım.

Kod ve ayrıntılı hesapları yaprak numarasını belirterek ek dosyada veriniz. YZ desteği kullanıldıysa bir önerinin nasıl doğrulandığını veya düzeltildiğini açıklayınız.

Değerlendirme: doğruluk 25, gerekçe 25, doğrulama 20, bireysel açıklama 20, düzen 10 puan.

Deney Yaprağı 2

Borç alma ve 2 tümleyeniyle çıkarma

Ad Soyad: Efe Özan Öğrenci No: 170425062

Tarih: 29.10.2026 Şube / Grup: Ali Buldu A Grubu İmza: .....

Amaç: Aynı farkı iki bağımsız algoritmayla bulmak ve negatif sonuçları büyüklükleriyle açıklamak.

M ve N dört bitlik işaretsiz büyüklüklerdir. M − N sonucu matematiksel eksi işareti ve dört bitlik büyüklük olarak verilecektir. Operandların en soldaki bitini işaret biti olarak yorumlamayınız.

Yapılacak işlemler

1. Borç alarak doğrudan çıkarma ve 2 tümleyeniyle çıkarma için ayrı bit düzeyi fonksiyonlar yazın. Biri diğerini çağırarak sonucu üretmesin. Negatif sonucu eksi işareti ve büyüklükle verin; sıfır durumunu ayrıca ele alın.
2. 1110 − 0011, 0011 − 1110, 1000 − 0001, 0101 − 0101 ve 0011 − 0000 işlemlerini iki yöntemle çözün. Borç zincirlerini ve son eldeyi ara kayıtlarda gösterin.
3. 0–15 aralığındaki bütün 256 operand çiftini onlu referans farkla karşılaştırın. Uyumsuzluk varsa ilk hatalı çifti, ara adımları ve düzeltmeyi kaydedin.
4. “Son elde yoksa sonuç mutlaka negatiftir” iddiasını N = 0 ile sınayın. En küçük karşı örneği verin; sıfırın sabit genişlikte 2 tümleyeni ve sonuç karar kuralını açıklayın.

Teslim: İki algoritma, beş işlemin ara kayıtları, 256 test özeti ve sıfır girdisine karşı örnek.

Kısa cevap ve doğrulama notları

İlk tahminim: İki yöntem de aynı farkı verir ama M < N iken 2 tümleyeninde son elde 0 olur.

Bağımsız kontrolüm: . 256 çiftin tamamında borç, 2 tümleyeni ve onlu çıkarma sonuçları aynı çıktı.

Karşı örneğim N=0000 iken 4-bit 2 tümleyeni 0000 olur; 0001-0000’da elde 0 çıksa da sonuç +1’dir.

YZ önerisini değerlendirmem veya kullanmadım beyanım: YZ’nin iki yöntemini 256 testle doğruladım; N=0000 sınır durumunu elle hesapladım.

Kod ve ayrıntılı hesapları yaprak numarasını belirterek ek dosyada veriniz. YZ desteği kullanıldıysa bir önerinin nasıl doğrulandığını veya düzeltildiğini açıklayınız.

Değerlendirme: doğruluk 25, gerekçe 25, doğrulama 20, bireysel açıklama 20, düzen 10 puan.

Deney Yaprağı 3

Kısmi çarpımlarla ikili çarpıcı

Ad Soyad: Efe Özan Öğrenci No: 170425062

Tarih: 29.10.2026 Şube / Grup: Ali Buldu A Grubu İmza: .....

Amaç: Bit konumuna göre kaydırma tasarlamak ve ara çarpımların toplamını doğrulamak.

Çarpılan sayı n bit, çarpan m bit uzunluğunda işaretsiz tam sayılardır. Çıktı n + m bit olarak tutulacaktır. Çarpan bitleri en sağdan 0 ile numaralandırılır. Başlangıç sıfırlarını ara satırlarda koruyunuz.

Yapılacak işlemler

1. i konumundaki çarpan biti için kısmi çarpımı ve sola kaydırma kuralını yazın. Kısmi çarpımları bit düzeyindeki toplamayla birleştiren çarpıcıyı kodlayın; ana sonucu hazır çarpma veya tam sayıya dönüşümle üretmeyin.
2. 1011 × 101, 10111 × 110 ve 11001 × 1010 için n + m bitlik hizalı kısmi çarpımları ve onlu katkılarını tabloya kaydedin; sonucu bağımsız hesapla denetleyin.
3. Sıfır, bir, ikinin kuvveti ve tüm bitleri 1 olan çarpanları içeren en az sekiz test hazırlayın. Sıfır kısmi çarpımları atlayan ikinci sürümle sonuçları ve toplama çağrılarını karşılaştırın; sayım kuralını belirtin.
4. n + m bitin çarpım için yeterliliğini üst sınırla gerekçelendirin. n + m − 1 bitin her zaman yetmediğini küçük bir karşı örnekle gösterin.

Teslim: Üç kısmi çarpım tablosu, iki sürümün kodu, sekiz test ve çıktı genişliği gerekçesi.

Kısa cevap ve doğrulama notları

İlk tahminim: Çarpanın her 1 biti sayıyı sola kaydırıp toplama ekler, 0 bitleri toplamı değiştirmez.

Bağımsız kontrolüm: . Üç çarpımda da kısmi çarpımların onlu katkılarının toplamı normal çarpımla aynı çıktı.

Karşı örneğim 2 bitlik 11 (3) ile 11 (3) çarpılınca 1001 (9) olur; n+m-1=3 bit en çok 7 tutar.

YZ önerisini değerlendirmem veya kullanmadım beyanım: YZ'nin kaydırma mantığını 1011×101'de satırların onlu katkısını toplayıp doğruladım.

Kod ve ayrıntılı hesapları yaprak numarasını belirterek ek dosyada veriniz. YZ desteği kullanıldıysa bir önerinin nasıl doğrulandığını veya düzeltildiğini açıklayınız.

Değerlendirme: doğruluk 25, gerekçe 25, doğrulama 20, bireysel açıklama 20, düzen 10 puan.

Deney Yaprağı 4

Bölüm kalan ve kesirli bölme algoritması

Ad Soyad: Efe Özan Öğrenci No: 170425062

Tarih: 29.10.2026 Şube / Grup: Ali Buldu A Grubu İmza: .....

Amaç: Bölmenin durma koşulunu tasarlamak ve kalan üzerinden kesirli hesaba devam etmek.

Girdiler işaretsiz ikili tam sayı D ve sıfırdan farklı bölen d'dir. Önce tam bölüm Q ve kalan R bulunacak, istenirse en fazla sekiz ikili kesir basamağı üretilecektir. Kesirli hesap erken tamamlanırsa ek sıfır üretmek zorunlu değildir.

Yapılacak işlemler

1. Bitleri soldan sağa işleyen bölme algoritmasını kodlayın. Her adımda incelenen parça, bölüm biti ve kalan kaydedilsin. Ana hesapta hazır bölme/kalan operatörü kullanmayın; sıfır böleni açık hata olarak reddedin.
2. 10110 ÷ 100, 1101 ÷ 10 ve 111 ÷ 11 için tam bölüm Q ile kalan R'yi bulun. $D = Q \times d + R$ ve $0 \le R < d$ koşullarını ayrı doğrulayın; ikisinin birlikte neden gerekli olduğunu açıklayın.
3. Kalan sıfır değilse en çok sekiz ikili kesir basamağı üretin. Tamamlanmış sonuçta =, kesilmiş sonuçta ≈ kullanın; tekrar eden kalanları kaydedin. 111 ÷ 11 üzerinden tam ve kesirli bölmenin durma koşullarını ayırın.
4. Sıfır bölünen, bölünenden büyük bölen ve eşit operandlarla sınama yapın. Beklenen ve gözlenen sonuçları karşılaştırıp bölümde sıfır bitinin yanlış atılmasını yakalayan bir örnek gösterin.

Teslim: Algoritma ve kod, üç işlem kaydı, bölüm/kalan kontrolleri, kesirli sonuçlar ve sınır testleri.

Kısa cevap ve doğrulama notları

İlk tahminim: 10110/100 ve 1101/10 kesirde hemen biter ama 111/11 devirli olduğu için 8 adım sürer.

Bağımsız kontrolüm: . Üç işlemde de Q×d + R = D ve 0 <= R < d koşullarını ayrı ayrı doğruladım.

Karşı örneğim 1010 / 10 işleminde ara sıfır biti atılırsa bölüm 101 (5) yerine 11 (3) çıkar.

YZ önerisini değerlendirmem veya kullanmadım beyanım: YZ'nin kesir döngüsünü 111/11'de kalanların 10 ve 1 diye tekrar etmesiyle doğruladım.

Kod ve ayrıntılı hesapları yaprak numarasını belirterek ek dosyada veriniz. YZ desteği kullanıldıysa bir önerinin nasıl doğrulandığını veya düzeltildiğini açıklayınız.

Değerlendirme: doğruluk 25, gerekçe 25, doğrulama 20, bireysel açıklama 20, düzen 10 puan.